[Ссылка на репо с CI/CD и Terraform]

Развёртывание S3 бакета

Созданная структура каталогов:

```
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~/lab/terraform-modules-workshop$ tree -L 3
.
├── environments
│   └── dev
└── modules
    └── s3-bucket
```

Добавленные файлы:

```
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~/lab/terraform-modules-workshop$ tree -L 3
.
├── environments
│   └── dev
│       ├── main.tf
│       ├── terraform.tfstate
│       └── terraform.tfvars
└── modules
    └── s3-bucket
        ├── locals.tf
        ├── main.tf
        ├── outputs.tf
        ├── variables.tf
        └── versions.tf
```

Содержимое файлов в коммите с ДЗ.
Модуль в main.tf:

```
module "storage" {
  source = "../../modules/s3-bucket"

  bucket_name        = "devops-lab-s3-${var.folder_id}"
  folder_id          = var.folder_id
  enable_versioning  = true
  kms_key_id         = yandex_kms_symmetric_key.this.id

  tags = {
    Environment = "dev"
  }
}
```

Проверка конфигурации:

```
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~/lab/terraform-modules-workshop/environments/dev$ terraform validate
Success! The configuration is valid.
```

Созданные ресурсы (devops-lab-s3-b1g6gpp7fmeo0hlca4ue и s3-bucket-key):

```
Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 0 destroyed.
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~/lab/terraform-modules-workshop/environments/dev$ yc storage bucket list
+----------------------------------+----------------------+----------+----------------------+----------------------+
|               NAME               |      FOLDER ID       | MAX SIZE | DEFAULT STORAGE CLASS |     CREATED AT      |
+----------------------------------+----------------------+----------+----------------------+----------------------+
| devops-lab-s3                    | b1g6gpp7fmeo0hlca4ue |        0 | STANDARD             | 2026-09-19 17:20:53 |
| devops-lab-s3-b1g6gpp7fmeo0hlca4ue | b1g6gpp7fmeo0hlca4ue |        0 | STANDARD             | 2026-10-15 20:41:42 |
| gitlab-ci-job                    | b1g6gpp7fmeo0hlca4ue |        0 | STANDARD             | 2026-09-23 20:28:27 |
| obsidian-notes-storage           | b1g6gpp7fmeo0hlca4ue |        0 | STANDARD             | 2026-09-09 21:33:38 |
+----------------------------------+----------------------+----------+----------------------+----------------------+

devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~/lab/terraform-modules-workshop/environments/dev$ yc kms symmetric-key list
+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------+----------------------+--------+
|          ID          |       NAME      |  PRIMARY VERSION ID  | DEFAULT ALGORITHM |     CREATED AT       | STATUS |
+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------+----------------------+--------+
| abjmoge222q9b05virb5 | key-1789841084468 | abj6ml92b92v7tvfmvp3 | AES_256           | 2026-09-19 18:04:49 | ACTIVE |
| abjpt33kpndr4t7afqa1 | s3-bucket-key     | abjkdhblmoed4maq85ro | AES_256           | 2026-10-15 20:41:41 | ACTIVE |
+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------+----------------------+--------+
```

Развёртывание VPC

Модуль в main.tf:

```hcl
module "vpc" {
  source = "../../modules/vpc"

  name_prefix          = "devops-lab"
  folder_id            = var.folder_id
  vpc_cidr             = "10.0.0.0/16"
  public_subnet_cidrs  = ["10.0.1.0/24", "10.0.2.0/24"]
  private_subnet_cidrs = ["10.0.10.0/24", "10.0.11.0/24"]

  tags = {
    environment = "dev"
  }
}
```

Добавленные файлы:

```
└── vpc
    ├── locals.tf
    ├── main.tf
    ├── outputs.tf
    ├── variables.tf
    └── versions.tf
```

Проверка конфигурации:

```
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~/lab/terraform-modules-workshop/environments/dev$ terraform validate
Success! The configuration is valid.
```

Создание:

```
module.vpc.yandex_vpc_network.this: Creating...
module.vpc.yandex_vpc_gateway.nat: Creating...
module.vpc.yandex_vpc_gateway.nat: Creation complete after 1s [id=enpkq163jht744saomva]
module.vpc.yandex_vpc_network.this: Creation complete after 2s [id=enp3qg7ha91dl95rvc1m]
module.vpc.yandex_vpc_subnet.public["public-1"]: Creating...
module.vpc.yandex_vpc_subnet.public["public-0"]: Creating...
module.vpc.yandex_vpc_route_table.private: Creating...
module.vpc.yandex_vpc_subnet.public["public-1"]: Creation complete after 0s [id=fl8csv0vkrfqpdot17s8]
module.vpc.yandex_vpc_subnet.public["public-0"]: Creation complete after 1s [id=ajcm15ffa4fra02h7g90]
module.vpc.yandex_vpc_route_table.private: Creation complete after 2s [id=enpftsclgkp21jek1trv]
module.vpc.yandex_vpc_subnet.private["private-1"]: Creating...
module.vpc.yandex_vpc_subnet.private["private-0"]: Creating...
module.vpc.yandex_vpc_subnet.private["private-1"]: Creation complete after 1s [id=fl801bm8t2fbl8m6tg8m]
module.vpc.yandex_vpc_subnet.private["private-0"]: Creation complete after 1s [id=ajc8j7i5j676jhldfc3n]

Apply complete! Resources: 7 added, 0 changed, 0 destroyed.
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~/lab/terraform-modules-workshop/environments/dev$
```

Создание Security Group

Модуль в main.tf:

```
module "security_group" {
  source = "../../modules/security-group"

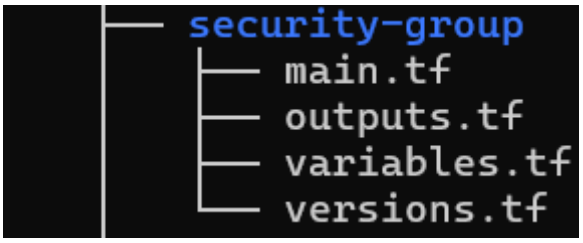
  name        = "devops-lab-sg-terraform"
  description = "Security group для лабораторной"
  network_id  = module.vpc.vpc_id

  ingress_rules = [
    {
      protocol       = "TCP"
      description    = "SSH"
      port           = 22
      v4_cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
    },
    {
      protocol       = "TCP"
      description    = "HTTP"
      port           = 80
      v4_cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
    },
    {
      protocol       = "ICMP"
      description    = "Ping"
      v4_cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
    }
  ]

  egress_rules = [
    {
      protocol       = "ANY"
      description    = "Весь исходящий трафик"
      v4_cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
    }
  ]

  labels = {
        environment = "dev"
```

Добавленные файлы:



Результат terraform apply:

```
module.security_group.yandex_vpc_security_group.this: Creating...
module.security_group.yandex_vpc_security_group.this: Creation complete after 2s [id=enpnm9qnmphs97310f0k]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

Создание VM

Из-за того, что в яндексе нет ECS создал виртуалку, которую впоследствии интегрирую в CI/CD.

Модуль в main.tf:

```
module "vm" {
  source = "../../modules/vm"

  name = "devops-lab-ter-vm"

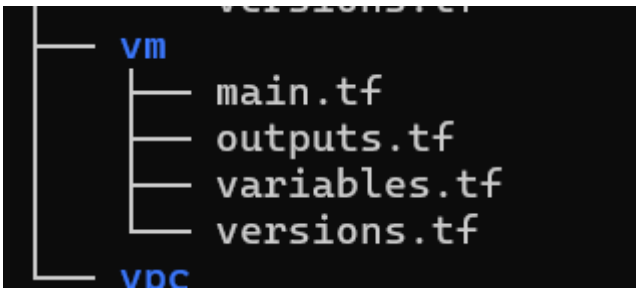
  subnet_id = "fl8csv0vkrfqpdot17s8"

  security_group_ids = [module.security_group.security_group_id]

  assign_public_ip = true

  labels = {
    environment = "dev"
  }
}
```

Добавленные файлы:



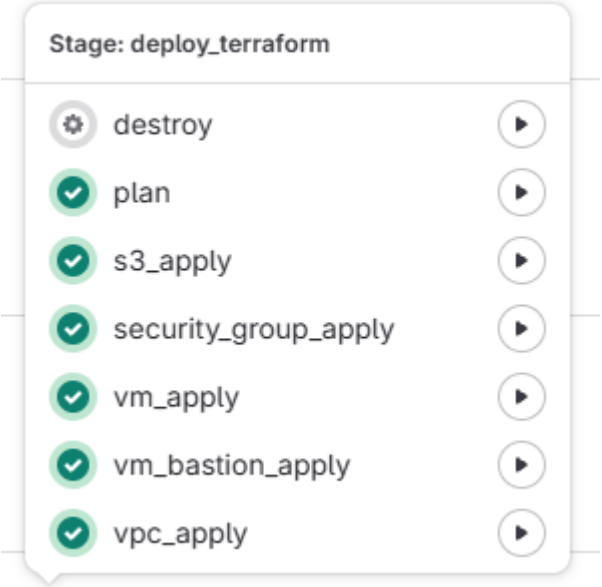
Результат terraform apply:

```
module.vm.yandex_compute_instance.this: Creating...
module.vm.yandex_compute_instance.this: Still creating... [10s elapsed]
module.vm.yandex_compute_instance.this: Still creating... [20s elapsed]
module.vm.yandex_compute_instance.this: Still creating... [30s elapsed]
module.vm.yandex_compute_instance.this: Still creating... [40s elapsed]
module.vm.yandex_compute_instance.this: Creation complete after 43s [id=fv4j20i8l3rar6v8qfov]

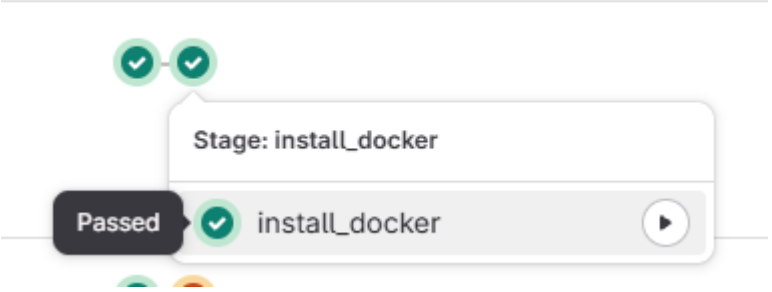
Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~/lab/terraform-modules-workshop/environm
```

Развёртывание инфраструктуры через CI/CD

Для развёртывания всех составляющих терраформа поместил их в один stage, но разделил на разные джобы. Также выделил в отдельную джобу destroy:



Отдельным stage есть джоба для подготовки окружения на виртуалке, куда деплоится сервис:



В GitLab есть встроенная поддержка бэкенда для хранения состояния тераформа. Чтобы её активировать необходимо добавить файл backend.tf рядом с main.tf следующего вида:

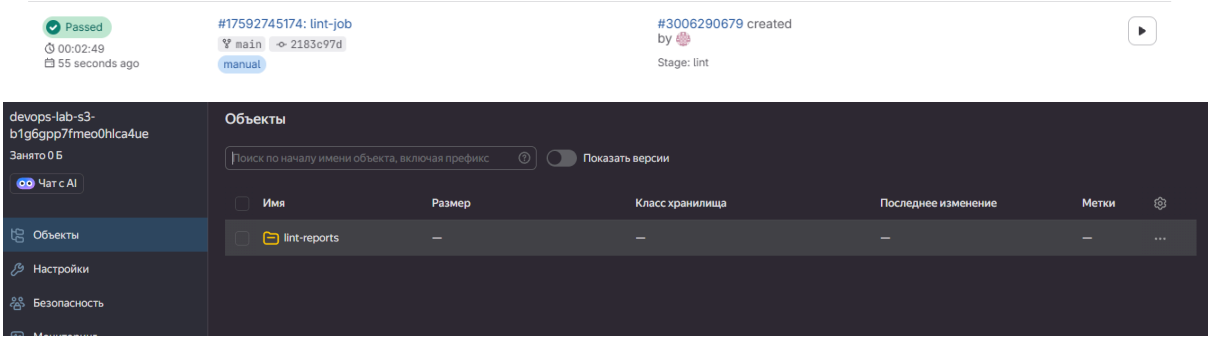
```
terraform {
  backend "http" {
  }
}
```

А также добавить следующий код в CI/CD:

```
- cd $TF_ROOT
- export TF_HTTP_ADDRESS="${TF_ADDRESS}"
- export TF_HTTP_LOCK_ADDRESS="${TF_ADDRESS}/lock"
- export TF_HTTP_UNLOCK_ADDRESS="${TF_ADDRESS}/lock"
- export TF_HTTP_USERNAME="gitlab-ci-token"
- export TF_HTTP_PASSWORD="${CI_JOB_TOKEN}"
- export TF_HTTP_LOCK_METHOD="POST"
- export TF_HTTP_UNLOCK_METHOD="DELETE"
- export TF_HTTP_RETRY_WAIT_MIN="5"
```

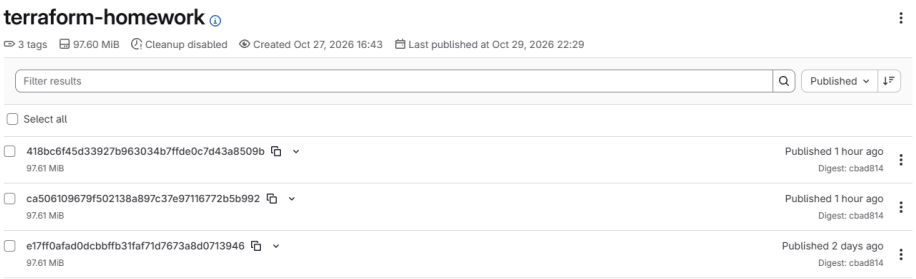
Развёртывание приложения поверх инфраструктуры развёрнутой через CI/CD

Джоба lint выполняется хорошо, результат операции успешно сохраняется в созданный бакет:



Джоба build также выполняется, образ сохраняется в Container Registry:





Джоба deploy выполняется не всегда. Проблемы с сетевой доступностью были и на джобе build, не мог достучаться до registry. Но со второй-третьей попытки всё получалось. Тут же не выходит, хотя security group настроен корректно. Был сделан вывод, что дело на стороне гитлаба. В качестве доказательства работы изложенного там кода демонстрирую его выполнение на виртуалке с раннером.

Джоба deploy:

```
deploy-job:
  stage: deploy
  script:
    - terraform init
    - echo "$SSH_PRIVATE_KEY" > ~/private_key
    - chmod 600 ~/private_key
    - ssh -i ~/private_key -o StrictHostKeyChecking=no ubuntu@$(terraform output -raw vm_public_ip) "
        docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY &&
        docker pull $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_SHA &&
        docker rm -f my-app || true &&
        docker run -d --name my-app --restart unless-stopped -p 8080:8080 $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_SHA
      "
  when: manual
```

Запуск кода джобы из основной виртуалки:

```
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~$ echo "gldt-nJhsExMXqFdbY5hQXetw" | docker login registry.gitlab.com -u gitlab+deploy-token-16732303
--password-stdin
Login Succeeded
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~$ sudo docker pull registry.gitlab.com/devops-course-tms/terraform-homework:418bc6f45d33927b963034b7ff
de0c7d43a8509b
418bc6f45d33927b963034b7ffde0c7d43a8509b: Pulling from devops-course-tms/terraform-homework
Digest: sha256:cbad8142c710dce37565546b9f457d2b83c0f3c77324502f66bb6bac9b0ba0704
Status: Image is up to date for registry.gitlab.com/devops-course-tms/terraform-homework:418bc6f45d33927b963034b7ffde0c7d43a8509b
registry.gitlab.com/devops-course-tms/terraform-homework:418bc6f45d33927b963034b7ffde0c7d43a8509b
```

```
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~$ sudo docker run -d --name my-app --restart unless-stopped -p 8080:8080 registry.gitlab.com/devops-co
urse-tms/terraform-homework:418bc6f45d33927b963034b7ffde0c7d43a8509b
8fdfeaa6173a59f98fd96fe5f851f46ee85caef2451ead33eadda86ee9fa23e4
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~$ docker ps
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                                                                                COMMAND            CREATED         STATUS
        PORTS                                       NAMES
8fdfeaa6173a   registry.gitlab.com/devops-course-tms/terraform-homework:418bc6f45d33927b963034b7ffde0c7d43a8509b   "dotnet Api.dll"   8 seconds ago   Up 7 s
econds   0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp   my-app
devops-login-ec2@compute-vm-2-2-10-ssd-1792093556175:~$
```

Если конкретнее, не всегда выходит законннектиться с гитлабом. Падает ошибка Connection Timeout. Один раз пробовал проверить tcp соединение – не работало. Поменял правила на SG (дал права Any на исходящий трафик) – Tcp соединение прошло. Но при пересоздании инфраструктуры упало снова.